

全国城镇污水处理及再生利用设施“十一五”建设规划

前 言

根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的要求，为加大城镇污水处理及再生利用设施的建设力度，改善我国城镇水环境质量，促进经济社会与环境协调发展，国家发展改革委会同建设部、环保总局编制《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》以“十一五”期间全国 31 个省、直辖市、自治区（不包括港澳台地区）的 661 座设市城市和 1636 个县城及部分重点镇的污水处理及再生利用为主线，综合考虑用水需求与污染物控制、新建与改造、污水处理厂建设与管网配套及污泥处理处置等，优先完善既有设施，大力加强配套设施，合理布局新建设施，对“十一五”期间全国城镇污水处理、污泥处理与处置、配套管网及再生利用设施的建设和运营管理进行统筹规划。《规划》的基准年为 2005 年，规划期为 2006～2010 年，同时考虑与 2011～2015 年设施建设的衔接。

本《规划》的编制依据是：

- （1）《中华人民共和国水污染防治法》；
- （2）《中华人民共和国水法》；
- （3）《中华人民共和国城市规划法》；
- （4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护工作的决定》；
- （5）建设部、国家环境保护总局、科技部《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城[2000]124 号）；
- （6）建设部、科技部《城市污水再生利用技术政策》（建科[2006]100 号）；

(7) 国家计委、建设部、国家环境保护总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》(计投资[2002]1591)。

(8) 我国城市污水处理及再生利用相关标准和规范。

一、现状与问题

(一) 城镇水环境现状

2005 年,全国城市污水排放总量为 359.5 亿立方米,占全国废水排放量的 68.5%,城镇污水产生量大、排放集中,影响人口多、范围广,城镇水污染已成为影响和制约我国经济社会健康、快速、持续发展的重要因素。集中排放的城镇污水尤其是生活污水的治理对于全国水环境质量改善具有十分重要的作用。

自“九五”以来,各地加大了污水处理设施建设力度,水环境污染趋势得到初步遏制,部分地区有所改善。但从总体看,当前我国城镇水环境污染形势依然十分严峻,一些城镇的集中式饮用水源地不同程度的污染超标,全国 113 个环保重点城市饮用水源地水质平均达标率只有 72%。

(二) 处理设施建设

1998 年以来,国家加大了对城镇污水处理设施建设的投资力度,带动了地方政府和社会资金的投入,城镇污水处理设施建设不断加快(见表 1)。

表 1 全国城市污水处理厂历年增长情况

年度	污水处理厂数量(座)	处理能力(万立方米/日)	污水处理率(%)
1991	87	317	14.86
1992	100	366	17.29
1993	108	449	20.02
1994	139	540	17.10

1995	141	714	19.69
1996	309	1153	23.62
1997	307	1292	25.84
1998	398	1583	29.56
1999	402	1767	31.93
2000	427	2158	34.25
2001	452	3106	36.43
2002	537	3578	39.97
2003	612	4254	42.39
2004	708	4912	45.67
2005	792	5725	51.95

到 2005 年，全国 661 座设市城市共有污水集中处理厂 792 座，设计处理能力 5725 万立方米/日（比 2000 年末增加了 3567 万立方米/日），其中二级以上污水处理厂 694 座，设计处理能力 4791 万立方米/日（占总处理能力的 83.7%）。全国 1636 个县城有 117 座城市污水处理厂（主要集中在东部发达地区），污水日处理能力 273 万立方米。2005 年全国在建城镇污水处理能力为 3703 万立方米/日，这些设施建成后，在“十一五”初期，全国城镇污水集中处理能力可达到 8888 万立方米/日。这些设施的建设和运行，为削减水污染物排放总量、改善城市水环境状况发挥了积极作用。

（三）面临的问题

一是污水处理设施建设滞后，能力不足，水平不高，适应不了发展需求

近年来我国污水处理设施建设不断加快，但由于长期重视不够，投入不足，城镇污水处理设施欠账过多。2005 年底，全国还有 289 个城市没有建成污水处理厂，县城污水处理刚刚起步，与国外发达国家城镇污水普遍得到治理、水环境质量优良的局面反差十分明显。同时，由于起步阶段技术标准低、资金不足、设计建设缺陷等方面的原

因，有相当一部分城市污水处理厂采用的是一级处理或一级强化处理；部分二级处理工艺中也没有考虑除磷脱氮功能，除磷脱氮能力明显不足，现有污水处理厂氮磷指标存在不达标或不能同时达标的问题。部分老的污水处理厂缺乏出水消毒设施，急需改造。

与此同时，随着工业化、城镇化发展，城镇污水排放量不断增加，城镇污水处理设施建设任务愈加艰巨。预测 2010 年全国设市城市污水排放量为 392 亿立方米（较 2005 年增加 33 亿立方米），县城污水年排放总量 72 亿立方米。预测到 2015 年，661 座设市城市与 1636 座县城的污水排放总量为 510 亿立方米。城镇污水集中处理工程是城镇水污染防治的骨干工程，承担着削减污染物、改善城市水环境质量的主要任务，当务之急应尽快采取积极有效措施，实施城镇污水处理工程，加快我国城镇水污染治理的步伐，多还旧账，少欠新帐，适应经济社会发展的需要。

2005 年，我国水污染物 COD 排放总量为 1413.6 万吨（其中工业 COD 占 39%、生活 COD 占 61%），比 2000 年削减 2%，没有实现原定的 10% 的削减目标。按照国家确定的“十一五”削减 10% 的控制目标，2010 年 COD 排放量需控制到 1272 万吨，实际控制为 1266 万吨。预计到 2010 年 COD 排放量约 1700 万吨，需新增 430 万吨以上的削减能力，这对于城市污水处理设施的建设提出了更高要求。

二是污水管网与污泥处理等配套设施建设不同步，环境效益没有充分发挥

2005 年全国城市污水管道长度为 85010 公里，单位污水排放量的平均污水管道长度仅为 8.1 公里/（万立方米/日），低的省份不足 1 公里/（万立方米/日），单位污水集中处理能力的平均污水管道长度为 16 公里/（万立方米/日），大部分城市的污水管网建设明显滞后，导致实际处理量低于设计规模，使污水处理厂没有发挥应有的效益。

目前在建的 3703 万立方米/日的污水处理能力配套管网投资缺口较大。

污泥处理处置是城市污水处理系统的重要组成部分。但由于认识、资金、技术和政策等原因，对污泥的处理处置没有引起足够的重视。早期的污水处理厂普遍将污水和污泥处理单元剥离开来，只追求简单的污水处理率，污泥处理处置单元则尽可能简化、甚至忽略，或者将污泥处理设施长期闲置，没有得到适当处理的湿污泥随意外运、简单填埋或堆放，给环境安全带来了隐患。

在污水再生利用方面，尚未形成有效的激励机制，再生水管线等配套设施建设不完善。由于缺乏运行经验，对于较高水质要求的工业用户而言，水质稳定性和可靠性难以持续保证。总体上看，我国城镇污水再生利用工作尚处于起步阶段，工程建设和运行规模与我国水资源短缺及水污染严重的形势极不相称。

三是污水处理费征收不到位，运行机制尚未完善，运营效率需要提高

据初步调查，目前全国城市污水处理厂的运行负荷率不到 65%，总体上仍有 35%以上的设施处理能力未能得到利用，其中有 38 个城市的运行负荷率甚至小于 30%。2005 年全国污水处理能力相对于 2000 年提高 1.6 倍，但全年污水处理量同比仅增加了 64%，处理设施能力没有得到很好发挥。究其原因，除了污水管网工程配套不足、污水收集率低的问题外，还有污水处理设施运行管理体制改革滞后、责任不清，污水处理费征收困难、污水处理设施运行经费不落实等因素。

截至 2005 年底，全国有 517 个设市城市实行了污水处理收费制度，还有 144 个城市没有开征污水处理费。已开征污水处理费的大多数中小城市收费标准偏低，还有一些地方因亏损企业和部分居民拖欠水费以及自备水源用户污水处理费管理体制不顺，污水处理费征收困

难。

城镇污水处理市场化、产业化进展较慢。大部分污水处理厂仍为事业单位，由政府直接管理。一些城市的排水公司或排水集团名义上为公司制企业，实际上都是企业单位事业管理，不提折旧、不产生利润，也没有严格的成本管理，基本上等同于政府在直接运营，没有真正实现企业化管理。不少项目设备国产化率低，关键技术装备没能消化吸收，使得造价偏高，投资和运行成本居高不下。

二、规划原则、目标和任务

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照建设资源节约和环境友好型社会的要求，全面落实科学发展观，以改善城镇环境质量、提高环境承载能力、增强可持续发展能力为出发点，推进污水处理产业化进程，明确责任，完善政策，加快城镇污水处理及再生利用设施建设和改造步伐，提高全国城镇污水、污泥处理处置及再生水利用能力，促进经济社会与自然环境和谐发展。

（二）规划原则

1、统一规划，分步实施。根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的污染物总量控制目标及水环境质量改善的要求，结合各地的城镇总体规划和社会经济发展需要，合理规划城镇污水处理及再生利用设施建设的阶段目标、总体布局和建设顺序。

2、合理布局，突出重点。以保护饮用水水源、控制水污染和促进水环境功能区达标为主要目的，重点规划涉及大江大河、重点区域、沿海地区等重要和敏感水体的城镇污水处理设施建设，做到饮用水水源保护优先，重点流域、区域优先，人口密集区优先。

3、统筹设计，协同建设。规划建设污水处理设施，要优先考虑污水管网系统建设，确保管网配套；城镇污水处理能力的扩增既考虑处理能力的新建，也要充分考虑既有处理设施利用率的提高和工艺技术的升级改造；将污泥处理处置作为污水处理综合系统必要的组成部分同步建设，避免二次污染；北方及沿海地区的缺水城镇大力发展污水再生利用。

4、因地制宜，稳步推进。根据地区间经济社会发展水平的差异，

结合当地水环境功能区划目标要求、水环境容量和水资源状况，按照东、中、西部有所区别的原则，因地制宜地确定城镇污水处理和再生利用目标。合理规划污水处理设施建设规模，避免过分超前。

5、创新机制，确保运行。坚持设施建设与体制改革相结合，抓紧建立和完善污水处理收费制度，提高污水处理收费标准，补偿成本并合理盈利；大力推进投资和运行管理体制变革，积极吸引社会投资，加快污水处理厂建设进度。政府要加大对污水收集管网建设的投资力度，并落实好运营管理措施，确保设施建成后稳定运行，发挥效益。

6、严格标准，控制投资。合理确定污水处理设施及配套管网的建设标准和投资估算指标，降低建设投资和运行成本。

（三）规划目标

“十一五”期间，以完善污水配套管网、对“九五”前建设的部分污水处理厂进行工艺改造和提高、加强污泥处理处置和污水再生利用工程建设为重点，切实抓好项目组织实施工作，力争到 2010 年底：

全国城镇污水集中处理能力达到 10500 万立方米/日，比“十五”末期提高污水集中处理能力 4500 万立方米/日。年处理污水量达到 296 亿立方米（含其他污水处理设施），全国设市城市污水处理率达到 70%（其中省会以上城市平均达到 80%以上、地级市平均达到 60%、县级市平均达到 50%），县城城市污水处理率达到 30%；人口集中、污水产生量大、具备条件的镇要加快污水处理设施建设，提高污水处理率；城市污水处理厂负荷率达到 70%；北方地区缺水城市再生水利用率达到污水处理量的 20%以上（其他水资源缺乏的城市根据实际需要确定再生水利用率）；省会以上城市污水处理厂污泥实行稳定化处理，城镇污水处理厂脱水污泥基本上得到妥善处置或利用。预计规划实施后将新增 COD 年削减能力 300 万吨。

（四）重点任务

1、优先建设配套管网

“十一五”期间，要着力解决管网建设滞后的问题。各地要在坚持“厂网并举，管网先行”，合理确定城市排水制度和污水处理规模的前提下，加强对配套管网的规划和建设，推进雨污分流系统的改造和完善，与城市道路、旧城改造、小区建设等工程统筹考虑，协调实施，加快建设进度。

“十一五”期间管网建设主要任务是建设污水管道 162724 公里。其中，已有城镇污水处理厂完善配套管网 30000 公里，在建污水处理厂新增配套管网 78874 公里，新建、扩建污水处理厂新增配套管网 53850 公里。到 2010 年末，污水管道总长达到 247734 公里，着力提高污水收集率，使城市污水处理厂负荷率达到 70%。

2、加快处理设施建设

（1）升级改造（含重建）现有污水处理设施 2000 万立方米/日。为达到 2006 年 1 月 1 日开始实行的新排放标准和满足水环境质量改善的目标要求，加快现有污水处理厂升级改造、设备更新或搬迁重建，包括一级处理升级为二级或二级强化处理、二级处理升级为二级强化处理。其中，2002 年底前建成投产的 537 座污水处理厂（处理能力 3578 万立方米/日），规划升级改造规模 1500 万立方米/日；2002～2005 年之间建成投产的污水处理厂，规划升级或续建后续处理工艺 500 万立方米/日。

（2）全面完成“十五”期间开工的在建项目，形成 3703 万立方米/日的处理能力。这些在建污水处理设施要切实加强配套管网建设，落实收费政策，实行企业化运行，安装污染物自动监控设施，确保在“十一五”初期建成并发挥作用。

（3）新开工污水处理设施 5800 万立方米/日。考虑到现有污水

处理设施水平，并与“十二五”城镇化发展相衔接，“十一五”规划新开工建设污水处理设施5800万立方米/日。其中1500万立方米/日在2010年前完成，另外4300万立方米/日将在“十一五”初期进行前期工作、“十一五”中后期开始建设、“十二五”初中期形成处理能力。

目前尚未建成污水处理厂的289个城市，尤其是地级以上城市，应加快启动污水处理设施的建设；优先考虑水源保护区、沿江与河流上游城镇、国家级保护区和风景区污水处理厂的建设。重点流域区域及大江大河沿岸城市要达到较高的城镇污水处理率和处理程度；饮用水水源地周围及影响区的城市和县镇，根据相关法规和标准规范，从严确定污水处理率和处理程度；国家级保护区、风景区和自然遗产等，城镇污水处理率尽可能满足水环境保护的要求；其他地区根据当地环境容量和社会经济发展情况，确定合理可行的城镇污水处理率。到2010年，南水北调东线、三峡库区及上游影响区、滇池流域城镇污水处理率达到80%；淮河流域、太湖流域、巢湖流域达到75%；海河流域、辽河流域、松花江流域达到70%；黄河流域、珠江流域、长江中游达到60%以上。

3、重视污泥安全处置

目前，全国城镇污水处理厂日产干污泥7778吨，折合含水率80%的湿污泥为38890吨/日，仅有部分特大城市的大型污水处理厂进行了污泥稳定化处理，大部分污水处理厂没有污泥厌氧消化，一般直接浓缩脱水并简易填埋。预测到2010年干污泥产量将达到20083吨/日，折合含水率80%的湿污泥为100415吨/日（全年3665万吨）。

污泥处理处置以无害化为首要目的，以稳定化为主要途径，稳定化的污泥以填埋为优先处置方式。根据城镇污水处理厂污染物排放标准，污泥需要全部进行稳定化处理。到“十一五”末期，需要形成日处理干污泥20083吨的污泥综合处理处置能力，避免污染转移。

4、积极推广污水再生利用

在北京、天津、河北、山西、陕西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆等北方及沿海地区的缺水城市大力发展再生水利用，实现污水再生利用与污水处理能力的同步增长。建立健全污水再生利用产业政策，做好相关的技术准备。结合区域用水构成，加大再生水用户开发，制定适合特定用户水质要求的回用技术方案，强化技术把关，加强新工艺新技术的开发利用，提高污水再生利用水平。“十一五”期间，北方缺水城市建成再生水设施规模 500 万立方米/日，到 2010 年污水再生利用率达到污水处理量的 20%以上。鼓励其他地区（尤其是沿海地区）根据当地实际情况规划建设规模适当、用户稳定的再生水利用设施，南方沿海省市“十一五”建成规模达到 180 万立方米/日。五年间，全国新增 680 万立方米/日的污水再生利用能力。

（五）技术要求

1、厂址选择

（1）应依据相关规划和环境要素，按照分散和集中相结合、相对集中、合理布局、厂网衔接、促进再生水利用的原则，因地制宜地确定污水处理厂的数量和厂址。

（2）城镇密集区域和有条件的地区，应打破行政区划，若干个城镇联合建设污水处理厂，逐步实现区域资源共享。

2、排水体制

（1）应结合城镇总体规划和受纳水体地理位置，划分城镇排水区域，并从环境效益、规模效益、经济效益及可实施性等综合因素规划污水处理厂的规模及位置。

（2）确定工程建设规模，采用的人均综合用水量一般不得高于《室外给水设计规范》的下限值，并按现状实际供水量进行校核。污

水处理厂规模确定，要远近结合，并以现状水量为主要依据确定近期建设规模，防止规模过大。

（3）实行分流制、合流制及混流制共存的排水技术路线。新建城区要实行分流制排水体制，同时要结合旧城改造、道路建设等，加强雨污分流系统的改造和完善。

（4）城镇排水管网建设和污水处理厂同步协调发展，平均单位污水集中处理能力的污水管道长度原则上要达到 20 公里/（万立方米/日）左右。污水主干管和次干管管径的设计需要仔细核定污水流量和管径，设计年限可按 2020 年考虑。

3、工艺方案

（1）建设规模达到 5 万立方米/日的污水处理厂，应优先采用活性污泥法；小于 5 万立方米/日的污水处理厂可根据实际条件采用其他等效方法。

（2）湿地和稳定塘技术可用于二级（强化）处理出水的进一步净化处理，或乡镇、乡村小水量污水的处理。

（3）工艺设计应考虑进水水质水量的实时变化特征，工艺运行应具备相应的调整灵活性。

（4）对排入封闭和半封闭水域、现已富营养化或存在富营养化威胁的水域，应选用具有强化除磷脱氮功能的污水处理工艺流程。

（5）进水悬浮物浓度高或悬浮物中无机物比例高的污水处理厂，尤其合流制污水为主时，宜设置初沉池或高表面负荷率沉淀池等前处理构筑物。

（6）所有采用活性污泥法城镇污水二级污水处理厂都应设置前置厌氧池或选择池，形成生物除磷能力和控制污泥膨胀。

（7）在具有除磷脱氮要求或采用紫外线消毒的污水处理厂中，应尽可能设置二沉池出水的过滤设施（砂滤）。

（8）地级以上城市规模达到10万立方米/日的污水处理厂，稳定化污泥可进入污泥专用填埋场填埋，条件允许时也可按有关标准要求送生活垃圾填埋场填埋；10万立方米/日以下的污水处理厂，可行情况下，污泥浓缩脱水减量后，集中到大型污水处理厂消化处理，稳定化污泥以填埋处置为主。符合相关标准的稳定化污泥，也可进行土地利用，优先用于园林绿化。

（9）县级市和县城规模较小的污水处理厂污泥，经浓缩脱水、就地稳定化处理后，可直接用于园林绿化或农林业或填埋。

（10）经济发达的大城市可采用厌氧消化+干化+填埋、干化+焚烧+填埋、浓缩污泥+干化（炭化）+综合利用等多种方式对污水处理厂的污泥进行处置。

三、投资估算及资金筹措

(一) 投资估算

“十一五”期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资 3320 亿。其中,“十五”结转续建城镇污水处理厂建设投资 150 亿元;城镇污水处理厂升级改造投资 120 亿元;新增污水处理厂投资 540 亿元;完善已建和在建污水处理厂配套管网、新建污水处理能力配套管网建设投资 2085 亿元;污泥处理处置设施投资 323 亿元;污水再生利用设施投资 102 亿元。

“十一五”全国城镇污水处理及再生利用规划建设规模和投资一览表

	工程内容	分期	规模	投资(亿元)	备注
1	污水处理厂建设	“十五”结转续建	3703 万立方米/日	150	
		升级改造	2000 万立方米/日	120	
		“十一五”新开工	5800 万立方米/日	540	其中,“十一五”建成 1500 万立方米/日
		小计		810	
2	配套管网	现有补建	30000 公里	400	
		在建新增	78874 公里	853	2005 年底前已完成 311 亿元投资
		“十一五”新增	53850 公里	832	
		小计	162724 公里	2085	
3	污泥处理	消化稳定	33720 吨/日湿污泥	132	
		填埋焚烧	33720 吨/日湿污泥	191	
		小计		323	
4	再生水利用	新增	680 万立方米/日	102	

合 计	3320	
-----	------	--

（二）资金筹措

按照“污染者付费”的原则，城镇污水处理及再生利用设施的建设 and 运行，当地政府是责任主体，必须履行治理污水的责任。“十一五”城镇污水处理及再生利用设施建设项目由地方政府组织实施，国家根据不同地区的特点给予适当的补助，重点是西部和中部地区。具体补助标准在规划实施中确定。

政府资金主要投向污水管网。项目建设资金包括污水处理费、地方政府的机动财力、城市建设维护资金、城市土地出让收益、水资源费、相关基金留成部分、财政转移支付，国内外金融机构贷款，外国政府或国际金融组织优惠贷款和赠款。在政府建设污水管网过程中，上级政府对下级政府给予适当的财力支持。对污水处理设施投入运营、发挥效益的地方，中央给予一定比例的投资奖励；地方政府用奖励资金支持新的管网建设，形成污水处理管网建设的良性循环。

在充分发挥市场配置资源的前提下，各地要因地制宜，努力创造条件，完善相关政策措施，积极吸引和鼓励社会资本投资污水处理厂建设。

四、保障措施

（一）管理保障

1、明确落实责任，加强组织协调，整合和优化配置资源

《规划》确定的“十一五”全国城镇生活污水处理能力建设目标（见附表一），是按照“十一五”规划纲要提出的主要污染物减排要求，必须要确保实现的约束性指标。各省、自治区、直辖市及计划单列市政府要将污水处理设施建设任务层层分解落实，实行政府首长负责制，确保按时完成。各级政府职能部门要密切配合，分工负责，统筹搞好城镇污水处理及再生水利用设施建设规划实施工作。发展改革部门要强化项目前期工作，加强项目执行中的稽察监督。建设部门要加强对污水处理及再生利用设施建设和运行的监管，确保项目按期建成，充分发挥效益。环保部门要加强对污水处理厂出水水质的监督监测，确保达标排放。通过创新体制打破行政区划限制和部门分割，逐步实现处理设施的区域资源共享、整合和优化配置。对前期实施的项目进行跟踪调研和评估分析，不断改进项目管理，确保规划顺利实施。

2、加强对地方规划编制工作的指导，协调全国规划与地方规划的关系

各省市应根据本规划确定的投资重点和规划布局原则编制实施方案，确保总体效果最优。各地根据因地制宜的原则开展污水和污泥处理处置。对于长三角、珠三角地区经济发展较快、人口规模和经济总量较大、用水量和污水污染物排放量也较大、已具有城市性质的镇，可纳入各级污水处理规划编制范围。

3、完善法律法规，规范项目建设，加强运营监管

进一步规范市场监督体系，建立起政府组织引导、市场化运作、企业化经营的城镇污水处理经营管理体制。颁布有关合同示范文本，

将城镇污水处理和再生水利用管理纳入法制化管理轨道。建立和完善城市排水许可制度，严格执行环境影响评价制度，加强对城市污水处理建设和运营的全过程监督。对有偷排偷放行为、排放不达标和违反特许经营协议规定的污水处理企业要加大处罚力度。逐步建立污水处理设施运行评估制度，并将评估结果作为核拨污水处理费的重要依据。

（二）政策保障

1、推行有利于城镇污水处理及再生利用的经济政策

政府对城市污水处理及再生利用项目建设、运营给予政策上的适当扶持，降低污水处理企业的生产和运营成本，扶持企业发展，推动污水处理产业化进程。采取适当的激励或约束政策，鼓励和引导工业或其他用户使用再生水。加强分类指导，进一步落实对污水处理设施建设运营的用地、用电、设备折旧等的扶持政策和税收优惠政策。

2、进一步完善污水处理收费制度

扩大污水处理费征收范围，污水处理收费制度普及到全国所有城市和建制镇。逐步提高污水处理收费标准，限期将污水处理收费标准调整到补偿排水管网和污水处理设施运行维护成本并合理盈利的水平。凡在规定期限内污水处理费征收标准未达到规定水平的，国家对其污水处理设施建设项目不再给予资金方面的支持；征收的污水处理费不足以补偿污水处理设施运行成本的，资金缺口由地方财政负责补足。切实加强污水处理费征收，提高收缴率，特别是要提高自备水源污水处理费征收率。所有工业企业生产过程中产生的污水必须在企业内部处理后达标排放，未达标的不得直接向水体或城市管网排放。

3、引入市场机制，推动融资渠道多元化

完善污水处理产业政策指导体系，鼓励和引导国内外资本投资城镇污水处理设施建设，推行特许经营制度，进一步促进投资主体与融

资渠道的多元化。转变政府职能，实现政企分开、政事分开，积极引入市场机制，加快推进城镇污水处理单位的改制工作，鼓励社会资金参与城镇污水处理设施的建设和运营。进一步完善相关法规，健全市场进入与退出、运行安全、产品与服务质量、价格与收费等管理机制，加强对设施投资、建设、运营等方面的监管，节能降耗，优化运行。

（三）技术保障

1、建立和完善技术标准与评估体系

继续完善城镇污水处理技术标准体系和评估体系，筛选技术先进、经济适用、环境友好的工艺流程、处理路线，加强技术指导，促进我国污水处理行业健康发展。在开展污泥产量、污泥质量、污泥处理处置及再生利用现状调查与评价工作基础上，加快编制城镇污水处理厂污泥处理处置技术政策，建立污泥处理处置技术的评价体系和方法。尽快制定污泥专用填埋场技术标准和污泥进入生活垃圾填埋场的进场标准，修订《农用污泥中污染物控制标准》。

2、组织技术开发和示范，解决关键技术问题

针对城镇污水处理和再生水利用存在的关键技术问题，组织技术开发、示范和推广应用，提高城镇污水处理和再生水利用水平。探索和发展适合我国国情的污泥处理处置工艺，力争在资源化污泥的处理处置技术开发和应用方面取得新的突破。

附表：一、“十一五”城镇污水处理能力建设汇总表

二、“十一五”规划新建与扩建城镇污水处理及再生利用
设施建设项目表

附表 1: 全国污水处理设施现状及规划情况汇总表

省、市、自治区	现状污水排放量		处理率分析								规划目标处理率%	规划建设规模
	万m³/a	万m³/d	已建	现状能力处理率	现状实际处理率	2010 年预测污水量 万m³/d	污水增长率 %	在建 万m³/d	已建在建合计 万m³/d	已建和在建能力处理率%		万m³/d
北京	102017.5	279.5	256.2	91.66%	55.21%	400.9	43.4	62.3	318.5	79%	>90%	93.5
天津	69360.9	190.0	166.0	87.37%	49.00%	348.1	83.2	80.1	246.1	71%	82%	98
河北	206787.2	566.5	227.7	40.19%	23.00%	829.0	46.3	289.3	517	62%	70%	196.4
山西	93647.1	256.6	104.4	40.69%	22.80%	350.0	36.4	64.1	168.5	48%	60%	114.5
内蒙古	61632.9	168.9	87.9	52.04%	30.00%	336.4	99.2	83.8	171.7	51%	60%	93.4
辽宁	266922.8	731.3	305.1	41.72%	33.00%	771.8	5.5	163.5	468.6	61%	81%	295.9
吉林	94972.1	260.2	85.5	32.86%	32.90%	336.0	29.1	52.4	137.9	41%	67%	159.5
黑龙江	142300.6	389.9	74.5	19.11%	13.00%	498.6	27.9	78.5	153	31%	69%	233
上海	215350.0	590.0	474.8	80.47%	69.10%	712.9	20.8	71.3	546.1	77%	>90%	128.9
江苏	333725.8	914.3	468.4	51.23%	41.78%	1417.0	55.0	294.1	762.54	54%	82.0%	400
浙江	231644.3	634.6	411.4	64.82%	50.67%	984.2	55.1	267.69	619.1	63%	83.2%	199.5
安徽	152779.6	418.6	137.1	32.75%	23.87%	569.5	36.1	114.4	251.5	44%	74.5%	172
福建	107973.8	295.8	145.7	49.26%	32.15%	374.2	26.5	22	167.7	45%	75%	181.7
江西	125618.2	344.2	41.8	12.14%	12.14%	475	38.0	79	120.8	25%	60%	164
山东	245313.6	672.1	448	66.66%	37.88%	1043	55.2	232.5	680.5	65%	80%	181
河南	219193.9	600.5	232.0	38.63%	30.40%	900.0	49.9	213	445	49%	60%	214
湖北	248402.0	680.6	73.5	10.80%	21.51%	530.3	-22.1	230.8	304.3	57%	72%	80

续附表 1：全国污水处理设施现状及规划情况汇总表

湖南	172703.6	473.2	129.4	27.35%	18.70%	497.3	5.1	63	192.4	39%	60%	106
广东	541717.0	1484.2	522.0	35.17%	31.33%	-	-	520	1042.0	-	>60%	400.25
广西	150025.7	411.0	57.9	14.09%	10.00%	432.0	5.1	85	142.9	33%	60%	117.5
海南	37166.0	101.8	38.0	37.33%	26.10%	136.0	33.6	0	38	28%	58%	87
重庆	135518.4	371.3	59.8	41.1%	38.00%	289.0	-22.2	152.5	212.3	73%	>90%	54.5
四川	226593.7	620.8	164.5	26.50%	20.94%	750.4	20.9	123.2	287.7	38%	80%	313.5
贵州	53578.2	142.3	31.5	22.14%	17.57%	212	49.0	46.5	78	37%	74%	78.6
云南	85278.2	233.6	123.1	52.70%	52.70%	478.0	104.6	31.5	154.6	32%	70%	191
西藏	9940.8	27.2	0.0	0.00%	0.00%	18.2	-33.1	0	0	0%	35%	6.5
陕西	95845.3	262.6	73.8	28.10%	19.90%	276.0	5.1	45	118.8	43%	60%	49
甘肃	54966.0	150.6	31.6	20.98%	15.50%	158.3	5.1	81.5	113	71%	81%	14.51
青海	18323	50.2	13.5	26.89%	21.91%	70	39.4	6.5	20	29%	60%	21.92
宁夏	34953.9	95.8	37	38.62%	24.44%	133	38.8	22.5	59.5	45%	65%	27
新疆	60297.4	165.2	135.2	81.84%	46.72%	290.6	75.9	61	196.2	68%	>90%	102.85
合计	4622979	12665.7	5381.3			14617.8		3703	9084.3			4575.43

注：1、本表基础数据来自地方上报规划；